CHƯƠNG 5

TRƯỜNG ĐIỆN TỪ BIẾN THIÊN

CHƯƠNG 5: TĐT BIẾN THIÊN

1. Khái niệm chung
2. Các phương trình TĐTBT dạng phức
3. Sóng điện từ phẳng đơn sắc

1. Khái niệm chung

- TĐTBT là trường điện từ có các đại lượng đặc trưng thay đổi theo không gian và thời gian, được mô tả bởi hệ PT Maxwell

$$rot\,\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$rot\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$div\,\vec{D} = \rho$$

$$div\,\vec{B} = 0$$

$$\vec{D} = \varepsilon.\vec{E};\ \vec{B} = \mu.\vec{H};\ \vec{J} = \gamma.\vec{E}$$

- Mật độ dòng điện và mật độ điện tích khối mô tả bởi phương trình liên tục hóa:

$$div\vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

- Năng lượng của TĐTBT lan truyền thành dòng với vectơ mật độ dòng công suất điện từ (vectơ Poynting)

$$\vec{P} = \vec{E} \times \vec{H}$$

- Công suất của trường điện từ gửi qua mặt S:

$$P = \int_S \vec{P}.d\vec{s} = \int_S (\vec{E}x\vec{H}).d\vec{s}$$

Từ các PT trên cho thấy TĐTBT vừa có tính chất xoáy vừa có tính chất thế, do đó có thể khảo sát trường bằng hàm thế vectơ và thế vô hướng.

Gọi $\vec{A}$ là thế vectơ, ta có: $\vec{B} = rot\vec{A}$

Mà: $$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} rot\vec{A} = -rot\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow rot\left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = 0$$

Mặt khác ta có:

$$rot(grad\varphi) = 0$$

$$\Rightarrow rot\left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + grad\varphi\right) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + grad\varphi = 0$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -grad\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

Mà ta có:

$$rot\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$rot\vec{B} = \mu\vec{J} + \mu\varepsilon\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$rot(rot\vec{A}) = \mu\vec{J} + \mu\varepsilon\frac{\partial}{\partial t}(-grad\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t})$$

$$grad(div\vec{A}) - \Delta\vec{A} = \mu\vec{J} - grad(\mu\varepsilon\frac{\partial\varphi}{\partial t}) - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}$$

$$\Delta\vec{A} - grad(div\vec{A} + \mu\varepsilon\frac{\partial\varphi}{\partial t}) - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = -\mu\vec{J}$$

Điều kiện Lorentz :

$$\boxed{div\vec{A} + \mu\varepsilon\frac{\partial\varphi}{\partial t} = 0}$$

Vậy: $\Delta\vec{A} - \mu\varepsilon\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = -\mu\vec{J}$ $(PT\ d'Alembert)$

Từ hệ phương trình Maxwell ta có:

$$div\vec{D} = \varepsilon div\vec{E} = \varepsilon div\left(-grad\varphi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right) = \rho$$

$$\Rightarrow \Delta\varphi + \frac{\partial}{\partial t}div\vec{A} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$div\vec{A} + \mu\varepsilon\frac{\partial\varphi}{\partial t} = 0 \quad (Theo\ Lorentz)$$

$$\Delta\varphi - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad (PT\ d'Alembert)$$

Như vậy ta được hệ PT truyền sóng d'Alembert

$$\begin{cases} \Delta\vec{A} - \mu\varepsilon\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = -\mu\vec{J} \\ \Delta\varphi - \mu\varepsilon\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\dfrac{\rho}{\varepsilon} \end{cases}$$

Nếu MT không chứa dòng điện và điện tích thì:

$$\begin{cases} \Delta\vec{A} - \mu\varepsilon\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = 0 \\ \Delta\varphi - \mu\varepsilon\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

Tương tự trong MTĐM lý tưởng ε=const, μ=const, không có dòng dẫn và điện tích tự do, các phương trình sóng đối với E và H ta cũng có dạng:

$$\begin{cases} \Delta\vec{E} - \mu\varepsilon\dfrac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \Delta\vec{H} - \mu\varepsilon\dfrac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

2. Các PT TĐTBT dạng phức

➢ Biểu diễn phức quá trình điều hòa:

$$\vec{E}(x,y,z,t) = \vec{i}_x E_{xm}(x,y,z)\cos[\omega t + \psi_x(x,y,z)] +$$
$$\vec{i}_y E_{ym}(x,y,z)\cos[\omega t + \psi_y(x,y,z)] +$$
$$\vec{i}_z E_{zm}(x,y,z)\cos[\omega t + \psi_z(x,y,z)]$$
$$= \mathrm{Re}\left\{e^{j\omega t}\left(\vec{i}_x E_{xm}.e^{j\psi_x} + \vec{i}_y E_{ym}.e^{j\psi_y} + \vec{i}_z E_{zm}.e^{j\psi_z}\right)\right\}$$
$$= \mathrm{Re}\left\{e^{j\omega t}.\dot{\vec{E}}(x,y,z)\right\}$$

Vậy ta được:

$$\vec{E}(x,y,z,t) \leftrightarrow \dot{\vec{E}}(x,y,z)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\vec{E}(x,y,z,t) \leftrightarrow j\omega\dot{\vec{E}}(x,y,z)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{E}(x,y,z,t) \leftrightarrow -\omega^2\dot{\vec{E}}(x,y,z)$$

- Hệ phương trình Maxwell dạng phức:

$$rot\,\dot{\vec{H}} = \dot{\vec{J}} + j\omega\dot{\vec{D}}$$

$$rot\,\dot{\vec{E}} = -j\omega\dot{\vec{B}}$$

$$div\,\dot{\vec{D}} = \dot{\rho}$$

$$div\,\dot{\vec{B}} = 0$$

- Ta có:

$$rot\,\dot{\vec{H}} = \dot{\vec{J}} + j\omega\dot{\vec{D}} = \gamma\dot{\vec{E}} + j\omega\varepsilon\dot{\vec{E}}$$

$$\Rightarrow rot\,\dot{\vec{H}} = j\omega(\varepsilon - j\frac{\gamma}{\omega})\dot{\vec{E}} = j\omega\tilde{\varepsilon}\,\dot{\vec{E}}$$

$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon - j\dfrac{\gamma}{\omega}$: độ thẩm điện phức

➢ Vậy hệ phương trình Maxwell có dạng:

$$rot\,\dot{\vec{H}} = j\omega\tilde{\varepsilon}\,\dot{\vec{E}}$$

$$rot\,\dot{\vec{E}} = -j\omega\,\dot{\vec{B}}$$

$$div\,\dot{\vec{D}} = \dot{\rho}$$

$$div\,\dot{\vec{B}} = 0$$

- Hệ phương trình sóng E và H dạng phức:

$$\begin{cases} \Delta \dot{\vec{E}} + \omega^2 \mu \tilde{\varepsilon} \dot{\vec{E}} = 0 \\ \Delta \dot{\vec{H}} + \omega^2 \mu \tilde{\varepsilon} \dot{\vec{H}} = 0 \end{cases}$$

3. Sóng điện từ phẳng đơn sắc

3.1. Khái niệm

- Trường điện từ biến thiên tạo nên sóng lan truyền trong không gian, tùy theo dạng các mặt đồng pha mà sóng có dạng: sóng phẳng, sóng trụ, sóng cầu.
- Sóng điện từ phẳng là sóng ĐT có mặt đồng pha là mặt phẳng, phương truyền của sóng phẳng ở mọi nơi đều vuông góc với một mặt phẳng xác định.
- Sóng điện từ gọi là đơn sắc hay điều hòa nếu các vecto E và H biến thiên hình sin theo thời gian với một tần số ω xác định.

- Sóng phẳng đồng nhất là sóng có vecto E và H chỉ phụ thuộc một tọa độ trong không gian.
- Như vậy sóng điện từ có E và H gọi là phẳng đơn sắc khi:
  - ✓ Cường độ điện trường E vuông góc cường độ từ trường H và vuông góc phương truyền sóng, còn được gọi là sóng điện từ ngang TEM
  - ✓ E và H chỉ phụ thuộc vào thành phần dọc theo phương truyền sóng
  - ✓ E và H biến thiên điều hòa theo thời gian

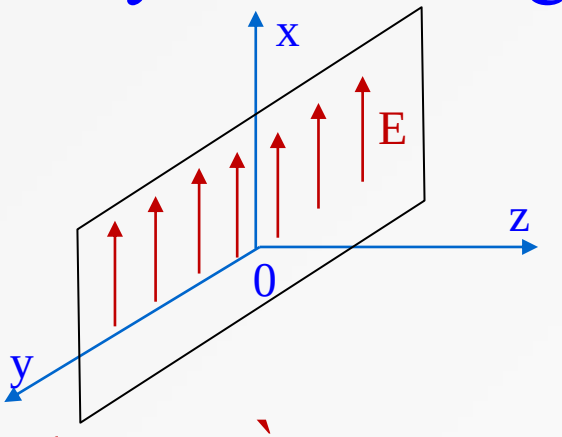
3.2. Sóng ĐTPĐS trong MTĐM lý tưởng

➢ Xét sự lan truyền của sóng phẳng như hình vẽ:

$$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon = const$$

$$\mu = const$$

$$\gamma = 0$$



$$\dot{E}_x \neq 0;\ \dot{E}_y = 0;\ \dot{E}_z = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = 0;\ \frac{\partial}{\partial y} = 0;\ \frac{\partial}{\partial z} \neq 0$$

Phương trình truyền sóng có dạng:

$$\Delta \dot{\vec{E}} + \omega^2 \mu \varepsilon \dot{\vec{E}} = 0 \Rightarrow \Delta \dot{\vec{E}} = -\omega^2 \mu \varepsilon \dot{\vec{E}}$$

$$\Rightarrow \Delta \dot{E} = \frac{d^2 \dot{E}_x}{dz^2} = -\omega^2 \mu \varepsilon \dot{E}_x$$

- Đặt: $K^2 = -\omega^2 \mu\varepsilon$

$$\Rightarrow K = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon} = \alpha + j\beta = j\beta$$

- Nghiệm PT trên có dạng:

$$\dot{\vec{E}} = \vec{i}_x\left[\dot{A}_1.\exp(-Kz) + \dot{A}_2.\exp(Kz)\right]$$

- Cường độ từ trường H:

$$\dot{\vec{H}} = \vec{i}_y\left[\frac{K}{j\omega\mu}\dot{A}_1.\exp(-Kz) - \frac{K}{j\omega\mu}\dot{A}_2.\exp(Kz)\right]$$

Trong đó:

$$\dot{A}_1 = \sqrt{2}.A_1.\exp(j\psi); \dot{A}_2 = \sqrt{2}.A_2.\exp(j\psi)$$

❖ Đặt:

- Thành phần sóng thuận:

$$\begin{cases} \dot{E}^{+} = \dot{A}_1 . \exp(-Kz) \\ \dot{H}^{+} = \dfrac{K}{j\omega\mu} \dot{A}_1 . \exp(-Kz) \end{cases}$$

- Thành phần sóng nghịch:

$$\begin{cases} \dot{E}^{-} = \dot{A}_2 . \exp(Kz) \\ \dot{H}^{-} = \dfrac{K}{j\omega\mu} \dot{A}_2 . \exp(Kz) \end{cases}$$

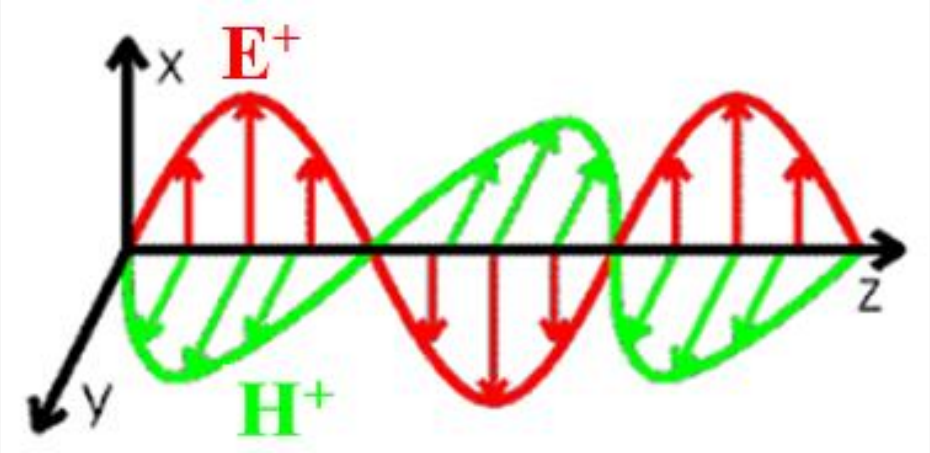
Vậy : $\begin{cases} \dot{\vec{E}} = \vec{i}_x\left(\dot{E}^+ + \dot{E}^-\right) \\ \dot{\vec{H}} = \vec{i}_y\left(\dot{H}^+ - \dot{H}^-\right) \end{cases}$

Tổng trở sóng: $Z_C = \dfrac{\dot{E}^+}{\dot{H}^+} = \dfrac{\dot{E}^-}{\dot{H}^-} = \dfrac{j\omega\mu}{K} = \sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}}$

❖ Xét thành phần sóng thuận:

$$\begin{cases} \dot{E}^+ = \dot{A}_1.\exp(-Kz) \\ \dot{H}^+ = \dfrac{\dot{A}_1}{Z_C}.\exp(-Kz) \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} E^+ = \sqrt{2}A_1.\cos(\omega t - \beta z + \psi) \\ H^+ = \sqrt{2}\dfrac{A_1}{Z_C}.\cos(\omega t - \beta z + \psi) \end{cases}$$

Hình ảnh lan truyền của sóng thuận:



❖ Từ kết quả trên cho thấy:

- Sóng lan truyền trong MTĐM lý tưởng không bị tắt dần

- Góc pha: $\varphi = \omega t - \beta z + \psi$
- Hệ số pha: $\beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$
- Vận tốc pha: $v = \dfrac{\omega}{\beta} = \dfrac{1}{\sqrt{\mu_0\mu_r\varepsilon_0\varepsilon_r}} = \dfrac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}}$
- Bước sóng: $\lambda = v.T = \dfrac{v}{f} = \dfrac{2\pi}{\beta}$
- Tổng trở sóng: $Z_C = \dfrac{\dot{E}^+}{\dot{H}^+} = \dfrac{\dot{E}^-}{\dot{H}^-} = \dfrac{j\omega\mu}{K} = \sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}}$

- Sóng E và H vuông góc nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

$$\dot{\vec{H}} = \frac{1}{Z_C}\vec{i}_s x \dot{\vec{E}} \Rightarrow \dot{\vec{E}} = Z_C(\dot{\vec{H}}\, x\vec{i}_s)$$

Trong đó: $\vec{i}_s$ là vec tơ đơn vị chỉ phương chiều lan truyền của sóng

❖ Thành phần sóng nghịch: tương tự như sóng thuận nhưng lan truyền theo chiều âm trục z

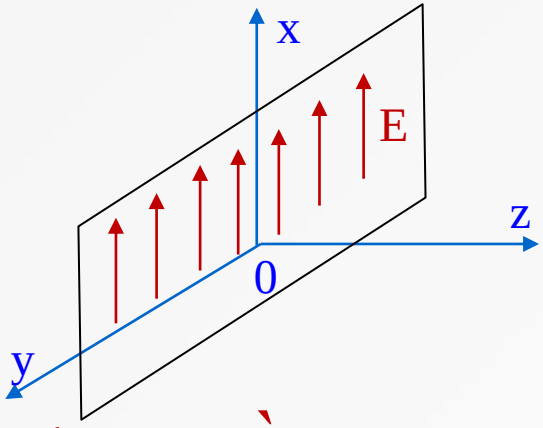
3.3. Sóng ĐTPĐS trong MTVD lý tưởng

➢ Xét sự lan truyền của sóng phẳng như hình vẽ:

$$\tilde{\varepsilon} \approx -j\frac{\gamma}{\omega}$$

$$\mu = const$$

$$\varepsilon = 0$$



$$\dot{E}_x \neq 0;\ \dot{E}_y = 0;\ \dot{E}_z = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = 0;\ \frac{\partial}{\partial y} = 0;\ \frac{\partial}{\partial z} \neq 0$$

Phương trình truyền sóng có dạng:

$$\Delta \dot{\vec{E}} + \omega^2 \mu \tilde{\varepsilon}\, \dot{\vec{E}} = 0 \Rightarrow \Delta \dot{\vec{E}} - j\omega\mu\gamma \dot{\vec{E}} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta \dot{E} = \frac{d^2 \dot{E}_x}{dz^2} = j\omega\mu\gamma \dot{E}_x$$

- Đặt: $K^2 = j\omega\mu\gamma \Rightarrow K = \sqrt{j\omega\mu\gamma} = (1+j)\sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}}$

$$\Rightarrow K = \sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}} + j\sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}} = \alpha + j\beta$$

- Nghiệm PT trên có dạng:

$$\dot{\vec{E}} = \vec{i}_x\left[\dot{A}_1.\exp(-Kz) + \dot{A}_2.\exp(Kz)\right]$$

- Cường độ từ trường H:

$$\dot{\vec{H}} = \vec{i}_y\left[\frac{K}{j\omega\mu}\dot{A}_1.\exp(-Kz) - \frac{K}{j\omega\mu}\dot{A}_2.\exp(Kz)\right]$$

Trong đó:

$$\dot{A}_1 = \sqrt{2}.A_1.\exp(j\psi); \dot{A}_2 = \sqrt{2}.A_2.\exp(j\psi)$$

❖ Đặt:

- Thành phần sóng thuận:

$$\begin{cases} \dot{E}^{+} = \dot{A}_1 . \exp(-Kz) \\ \dot{H}^{+} = \dfrac{K}{j\omega\mu} \dot{A}_1 . \exp(-Kz) \end{cases}$$

- Thành phần sóng nghịch:

$$\begin{cases} \dot{E}^{-} = \dot{A}_2 . \exp(Kz) \\ \dot{H}^{-} = \dfrac{K}{j\omega\mu} \dot{A}_2 . \exp(Kz) \end{cases}$$

Vậy:

$$\begin{cases} \dot{\vec{E}} = \vec{i}_x\left(\dot{E}^+ + \dot{E}^-\right) \\ \dot{\vec{H}} = \vec{i}_y\left(\dot{H}^+ - \dot{H}^-\right) \end{cases}$$

Tổng trở sóng:

$$Z_C = \frac{\dot{E}^+}{\dot{H}^+} = \frac{\dot{E}^-}{\dot{H}^-} = \frac{j\omega\mu}{K}$$

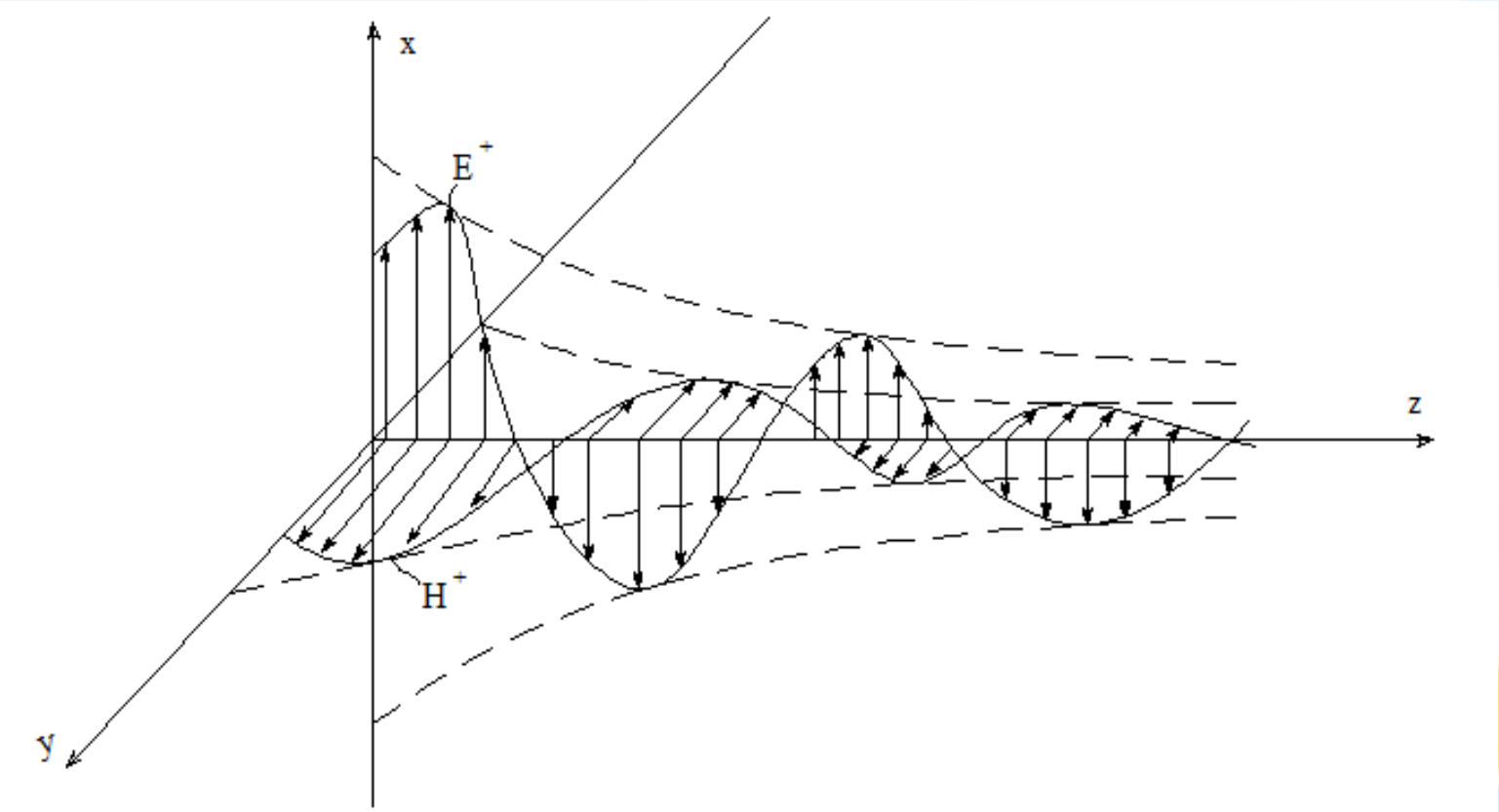
$$= \frac{j\omega\mu}{\sqrt{j\omega\mu\gamma}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\gamma}} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\gamma}}\angle 45^0$$

❖ Xét thành phần sóng thuận:

$$\begin{cases} \dot{E}^{+} = \dot{A}_1.\exp(-Kz) = \dot{A}_1.\exp(-\alpha z - j\beta z) \\ \dot{H}^{+} = \dfrac{\dot{A}_1}{Z_C}.\exp(-Kz) = \dfrac{\dot{A}_1}{Z_C}.\exp(-\alpha z - j\beta z) \end{cases}$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} E^{+} = \sqrt{2}A_1.e^{-\alpha z}\cos(\omega t - \beta z + \psi) \\ H^{+} = \sqrt{2}\dfrac{A_1}{|Z_C|}.e^{-\alpha z}\cos\left(\omega t - \beta z - \dfrac{\pi}{4} + \psi\right) \end{cases}$$

Hình ảnh lan truyền của sóng thuận:



Từ kết quả trên cho thấy:

- Góc pha: $\varphi = \omega t - \beta z + \psi$
- Hệ số pha: $\beta = \sqrt{\dfrac{\omega\mu\gamma}{2}}$
- Vận tốc pha: $v = \dfrac{\omega}{\beta} = \sqrt{\dfrac{2\omega}{\mu\gamma}}$
- Bước sóng: $\lambda = v.T = \dfrac{v}{f} = \dfrac{2\pi}{\beta} = \sqrt{\dfrac{8\pi^2}{\omega\mu\gamma}}$
- Tổng trở sóng: $Z_C = \dfrac{\dot{E}^+}{\dot{H}^+} = \dfrac{\dot{E}^-}{\dot{H}^-} = \sqrt{\dfrac{\omega\mu}{\gamma}}\angle 45^0$

- Sóng E và H vuông góc nhau và cùng vuông góc với phương truyền sóng.
- Sóng lan truyền trong MTVD lý tưởng có biên độ bị tắt dần và tắt rất nhanh theo quy luật $e^{-\alpha z}$, mức độ tắt dần được đanh giá bởi độ sâu xuyên thấu.
- Độ sâu xuyên thấu (Z_0): là khoảng cách tính từ mặt môi trường dẫn theo phương truyền sóng trên đó sóng giảm đi e lần.

$$z_0 = \frac{1}{\alpha} = \frac{\lambda}{2\pi} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}}$$

❖ Thành phần sóng nghịch: tương tự như sóng thuận nhưng lan truyền theo chiều âm trục z